

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

Kemisk regulering af ventilation

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

- Struktur

- Uge 1: (Øvre luftveje) Ledende luftveje

- Øvre luftveje: Nasi, pharynx, larynx, trachea og lidt histologi
 - Nedre luftveje: Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum.
 - Billedanende systemer

- Uge 2: (Nedre luftveje) Udvekslende luftveje

- Alveoli, struktur og stabilitet
 - Funktionelle volumina
 - **Kemisk regulering af ventilation**
 - Gas transport og udveksling

- Workshops/Studiesal

- 2 sæt med opgaver (findes på moodle) + anatomisal
 - Hjælp til opgaver

- Lab workshops

- Spirometri
 - Mekaniske ventilation
 - Capnografi og pulseoximetri

Kemisk regulering af ventilation

- Partieltryk, enheder for tryk og pH, diffusion
 - (+ lidt fysik)
- Central og perifær kontrol af respiration

En lille note om enheder...

- SI-enheder vs alt det andet...
 - eks kPa vs mmHg, Torr, cmH₂O
- I DK bruger vi SI-enheder
 - Vægt i kilo (kg), højde i meter (m)
 - Tryk i pascal (kPa)
- ... på nær lige når vi måler blodtryk eller indstiller en respirator
 - Tryk i mmHg
 - Tryk i cmH₂O
 - Begge pga historisk reference



Partiel tryk/del tryk

- Partiel trykket for en gas (p), er den del af det samlede tryk forårsaget af gassen.
- Atmosfærisk luft består af flere gasser
 - 78.8% nitrogen
 - 20.9% ilt
 - 0.04% CO₂
 - andre
- Hvis det samlede atmosfæriske tryk er 101.3kPa
 - pO₂ = 20.9% af 101.3kPa = 21.2kPa
- Når det samlede tryk ændres (højtryk/lavtryk/bjerge)
 - Partiel tryk ændres for samme O₂ koncentration.

Forkortelser, eks pO₂a

a = arteriel

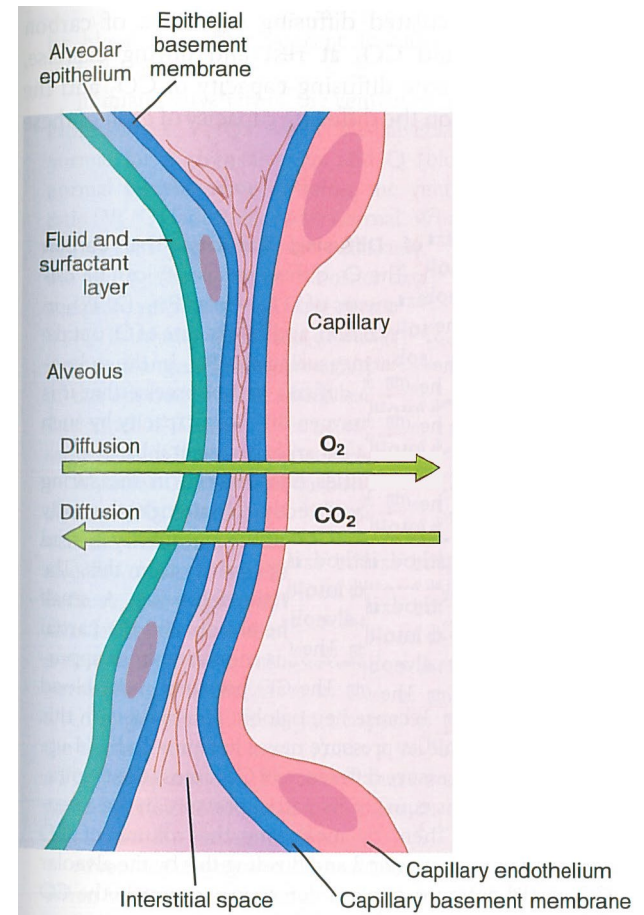
A = alveolær

c = kapilær

v = venøs

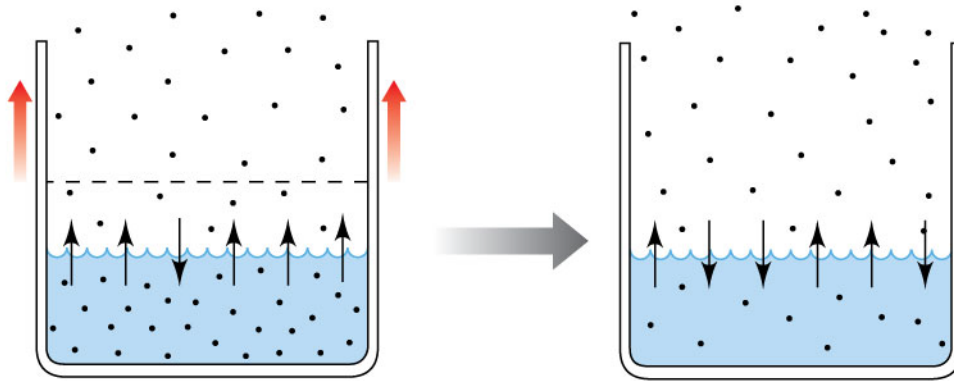
Transport af O_2 og CO_2 ved alveolerne

- Passiv transport ved simpel diffusion
 - Fick's lov
 - Transport følger trykgradienten



Trykgradienten i væsken

- Diffusion sker mellem plasma i kapillærerne og væsken på overfladen af alveolerne



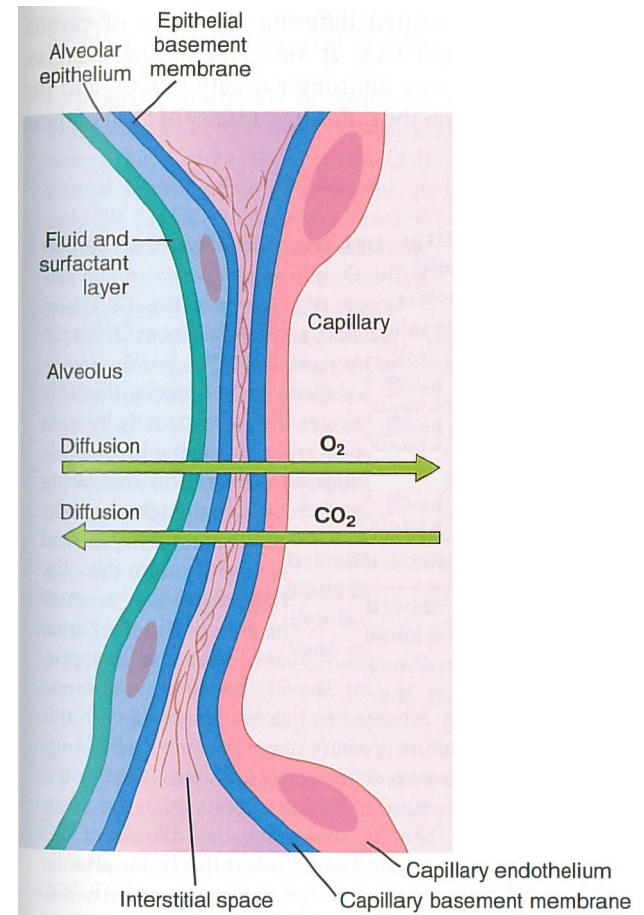
b When the gas pressure decreases, dissolved gas molecules leave the solution until a new equilibrium is reached.

Opening the can of soda relieves the pressure, and bubbles form as the dissolved gas leaves the solution.



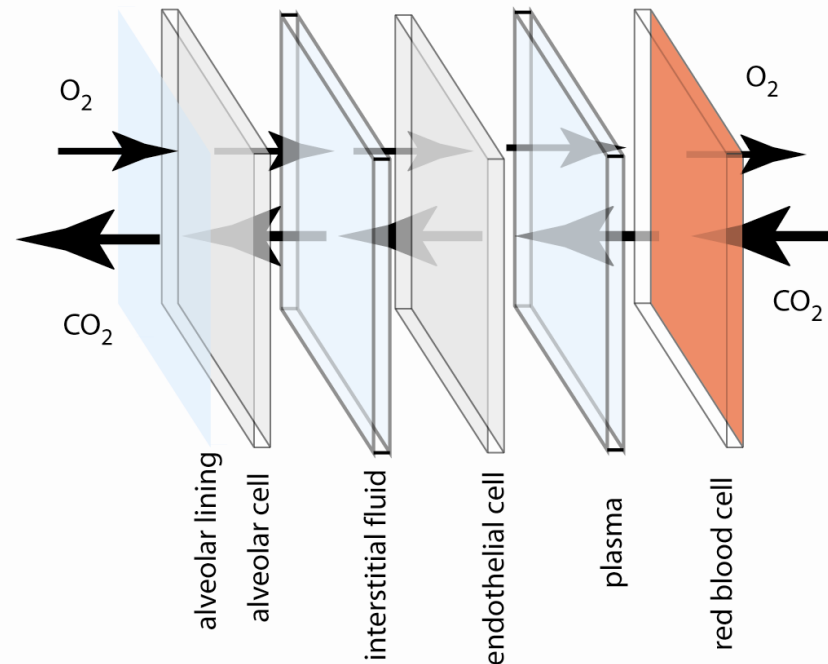
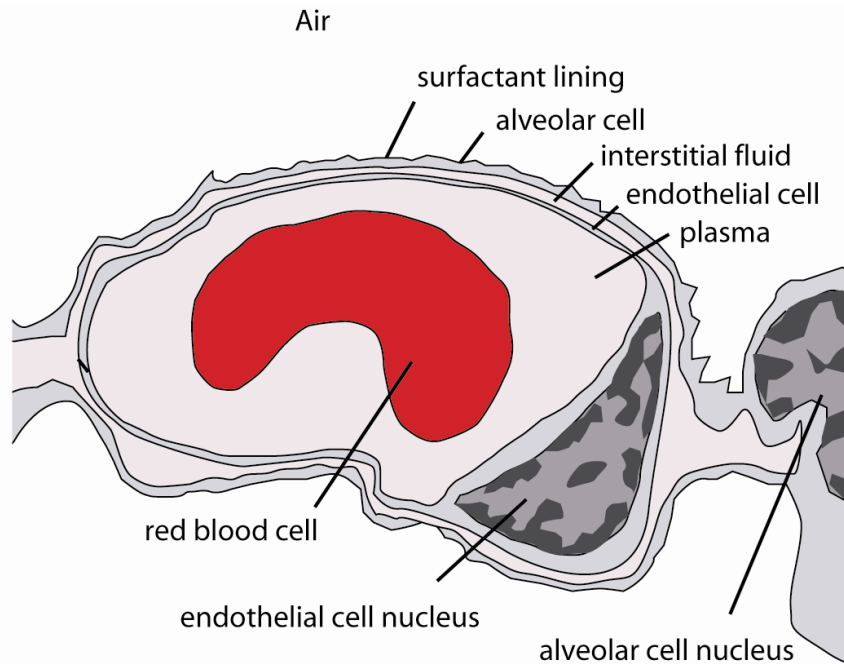
Ficks lov

- $V_x = \frac{\Delta P_x * A * D_x}{dx}$
 - V_x = transporteret volumen
 - ΔP_x = trykforskel
 - A = areal
 - D_x = diffusionskonstant
 - dx = distance/tykkelse
- Primært ændres ΔP_x
 - D_x i mindre grad pga temperatur skifte
 - dx og A ved patologiske ændringer

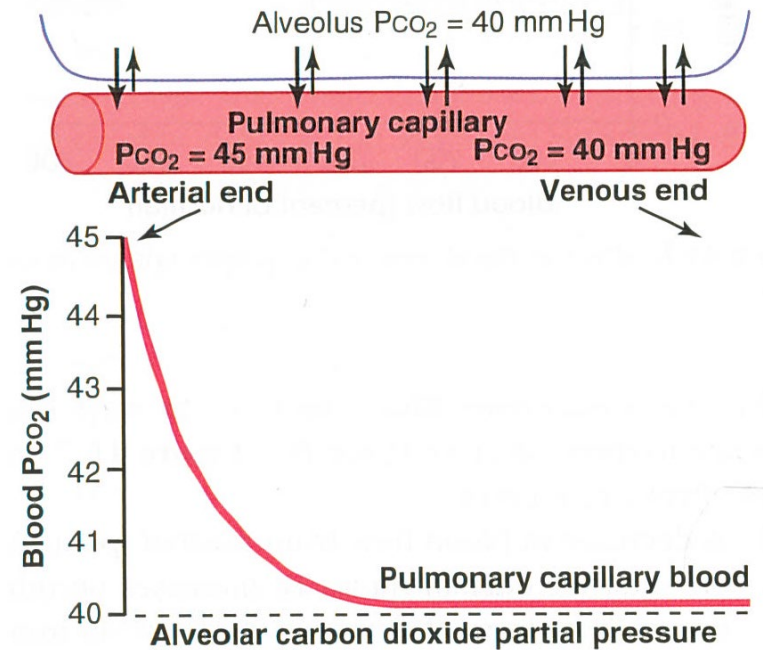
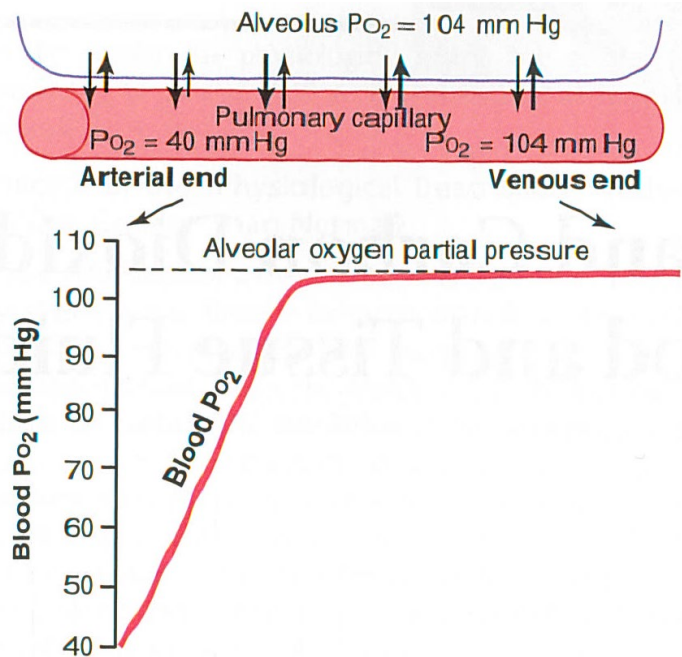


Transport af O_2 og CO_2 ved alveolerne

- Fick's diffusionskonstant er en 'tilnærmelse' af de aktuelle forhold.



Passiv transport af O_2 og CO_2



- Er der forskel på mængden der transporteres?

Passiv transport af O₂ og CO₂

- Er der forskel på mængden der transporteres?
 - Henry's lov
 - **$C_x = P_x * K_x$**
 - C_x: Koncentration af opløst gas
 - P_x: Partieltryk
 - K_x: Opløselighed af gas i blod (væske)
 - $K_{O_2_blood} = 0.01 \text{ mmol/l/kPa}$
 - $K_{CO_2_blood} = 0.23 \text{ mmol/l/kPa}$
 - For at transportere den samme mængde O₂ som CO₂ skal partieltrykket være over 20 gange højere...

Blod gas analysator



RADIOMETER ABL SYSTEM 625

ABL SYSTEM 625 - PATIENT REPORT

IDENTIFICATIONS

Patient ID 1:6
Operator ID 103
FIO₂ 0.240
Report layout # 1

BLOOD GAS VALUES

pH 7.271
pCO₂ 6.16 kPa
pO₂ 13.37 kPa

BLOOD OXIMETRY VALUES

tHb 8.7 mmol/L
tO₂ 0.965
COHb 0.010
MetHb 0.004
O₂Hb 0.952
Hct_c 0.428

ACID BASE STATUS

HCO₃_c 20.6 mmol/L
SBC_c 19.6 mmol/L
ABE_c -5.9 mmol/L
SBE_c -5.2 mmol/L
tCO₂ (B)_c 18.7 mmol/L
tCO₂ (P)_c 22.0 mmol/L

OXYGEN STATUS

tO_{2c} 8.4 mmol/L
p50(act)_c 4.208 kPa
p50(st)_c 3.733 kPa

***** PROJEKT *****

Printed April 10

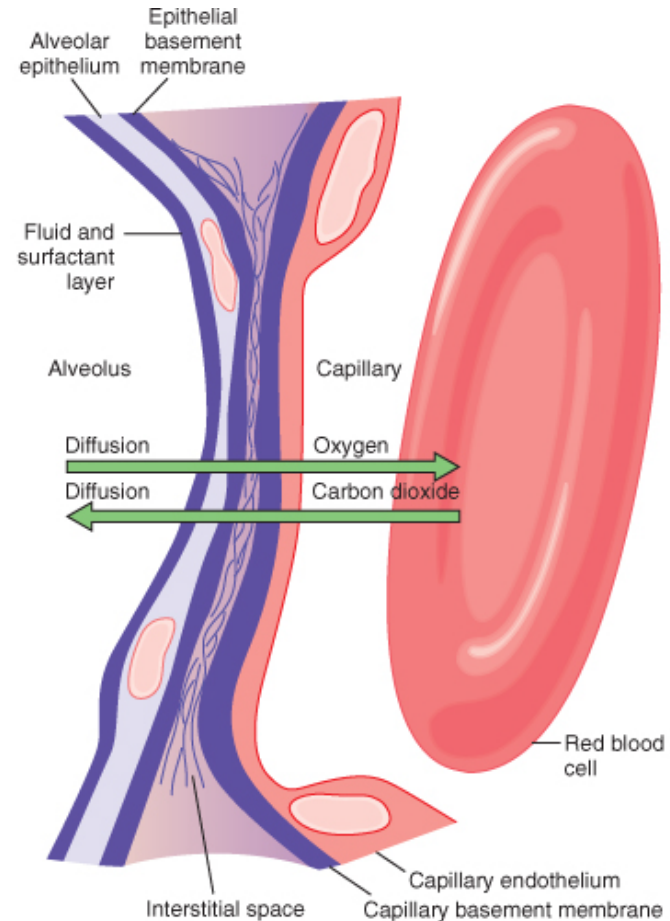
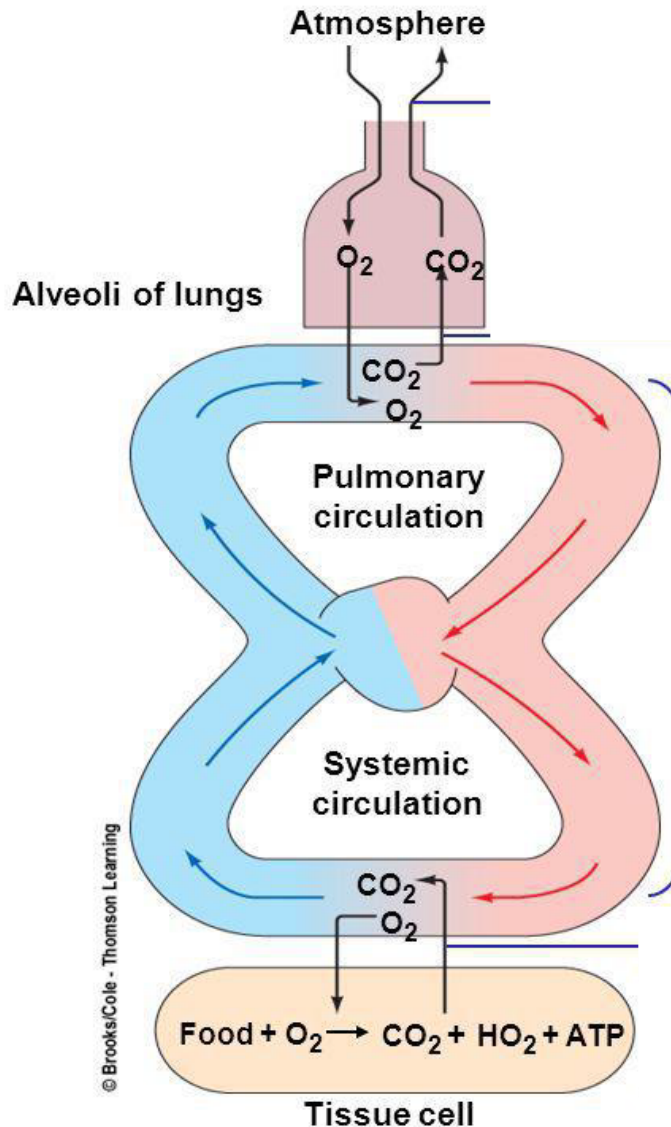
pH, acidose og alkalose

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$
- Normal pH i **blodet** er cirka 7.4 (7.38-7.42)
 - Når koncentrationen af frie H^+ ioner stiger, falder pH og vi taler om acidose, syreforgiftning
 - Alkalose ses ved pH stigninger, altså fald i koncentrationen af H^+ ioner

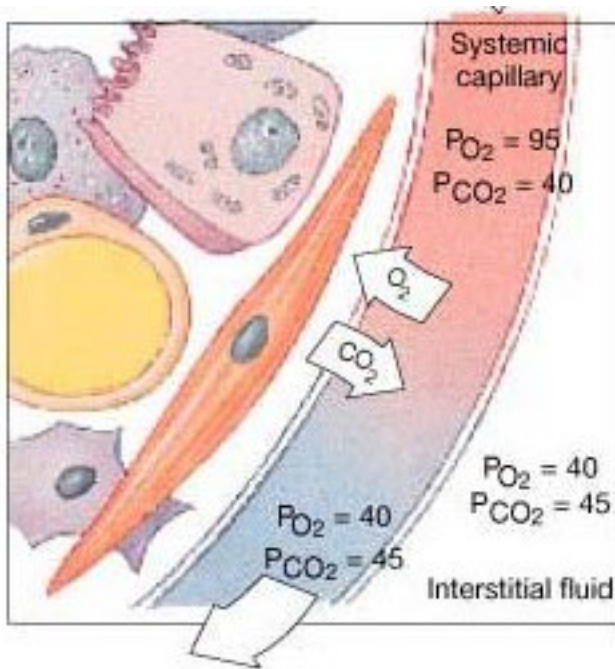
Kemisk regulering af ventilation

- Partieltryk, enheder for tryk og pH, diffusion
- Central og perifær kontrol af respiration

Baggrunden for kontrol af respiration



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com



O_2 13,3 kPa
 CO_2 5,3 kPa

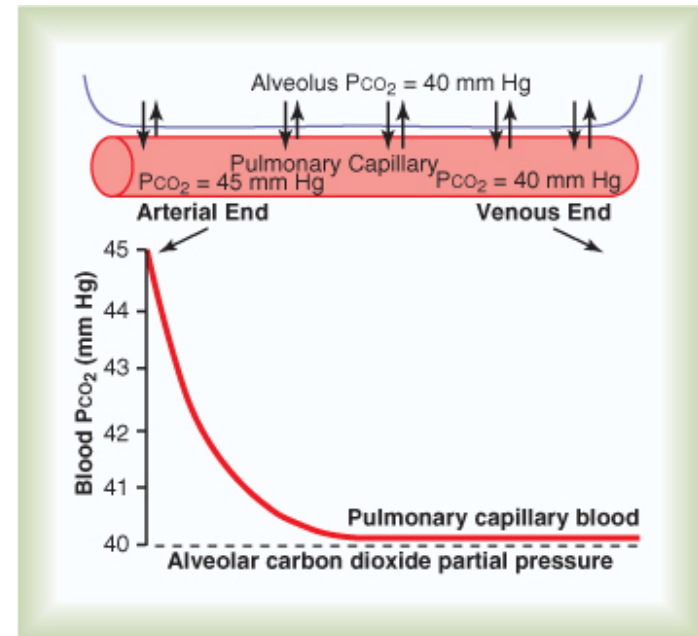
O_2 5,3 kPa
 CO_2 6,0 kPa



- Produktionen af CO_2 er variabel og er blandt andet et resultat af aktivitetsniveau
- Høje niveauer af CO_2 i blodet ændrer pH og forstyrrer kroppens ligevægt
- Øget CO_2 produktion → øget CO_2 transport (opretholde homeostase)

Øget CO_2 produktion $\rightarrow$ øget CO_2 transport

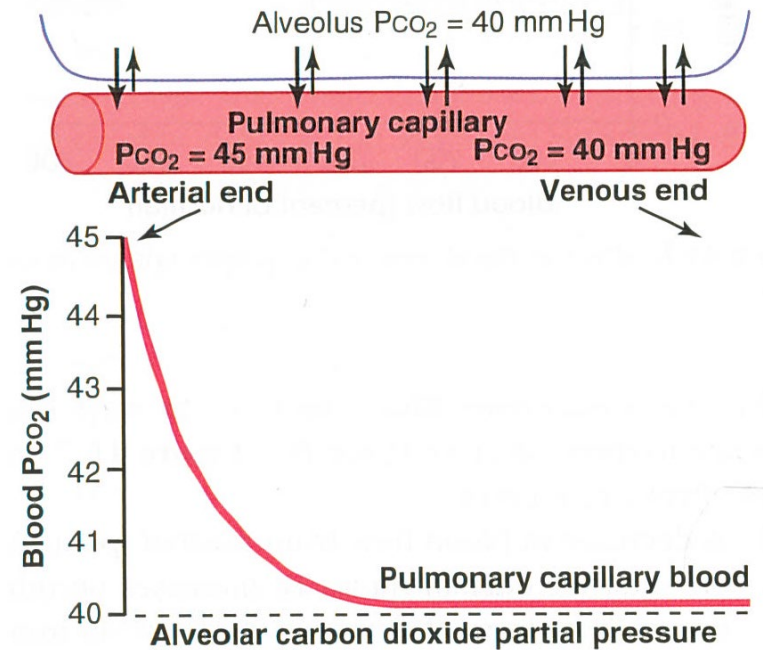
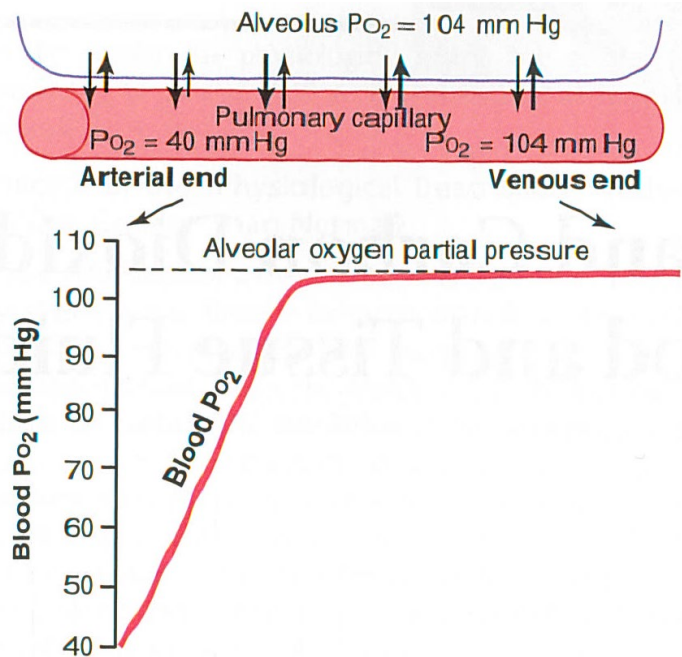
- I hvile, cirka
 - Ventilation (V)
 - Minut volumen 5l/min
 - Perfusion (Q)
 - Cardiac output 5l/min
- Er øget transport nok?
 - Stigning i perfusion



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com

- Hårdt fysisk arbejde (eksempel)
 - Cardiac output 20l/min
 - Respiratorisk minut volumen 5l/min ??
 - $\rightarrow$ over 200l/min

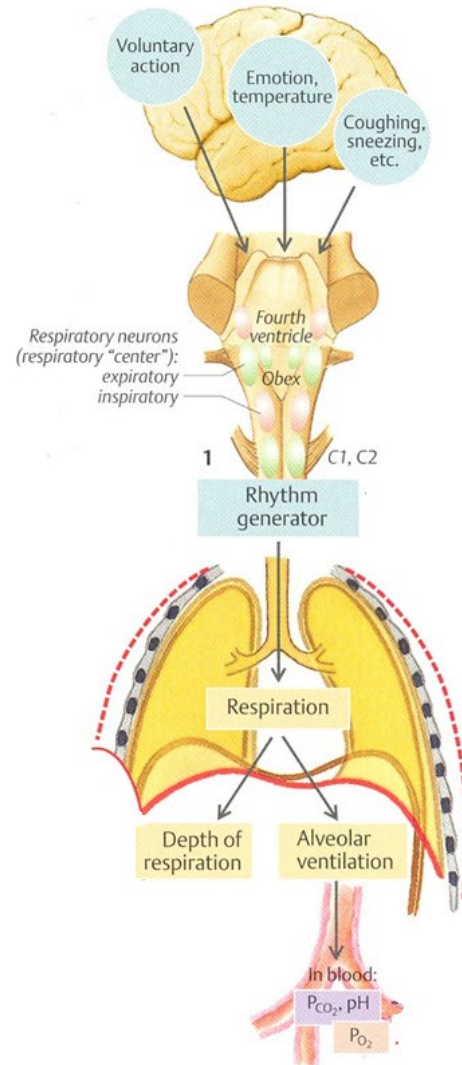
Passiv transport af O_2 og CO_2



- Er der forskel på mængden der transporteres?

Kontrol af respiration – et overblik

Kontrol af respiration – et overblik



Alveolær ventilation

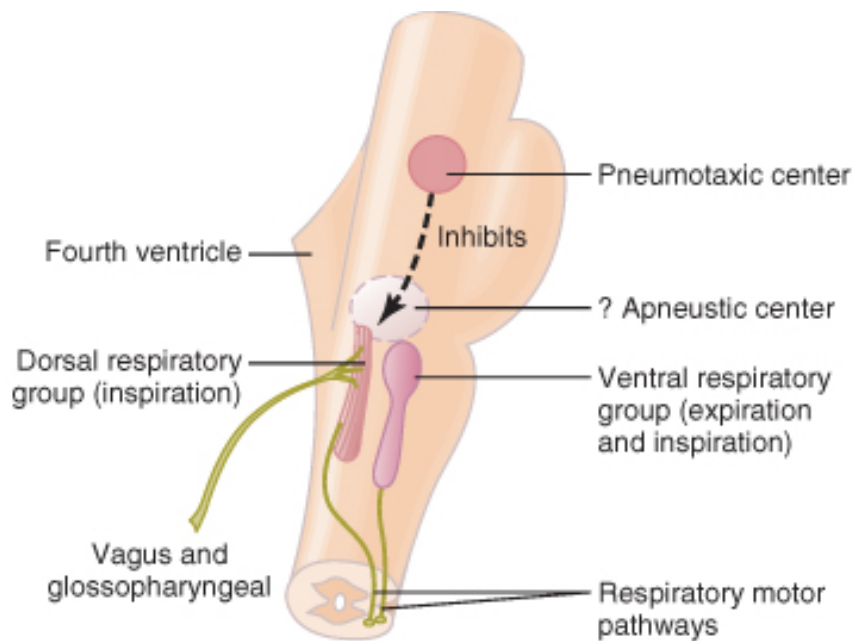
$$V_A = f * (V_T - V_D)$$

Respiratoriske centre

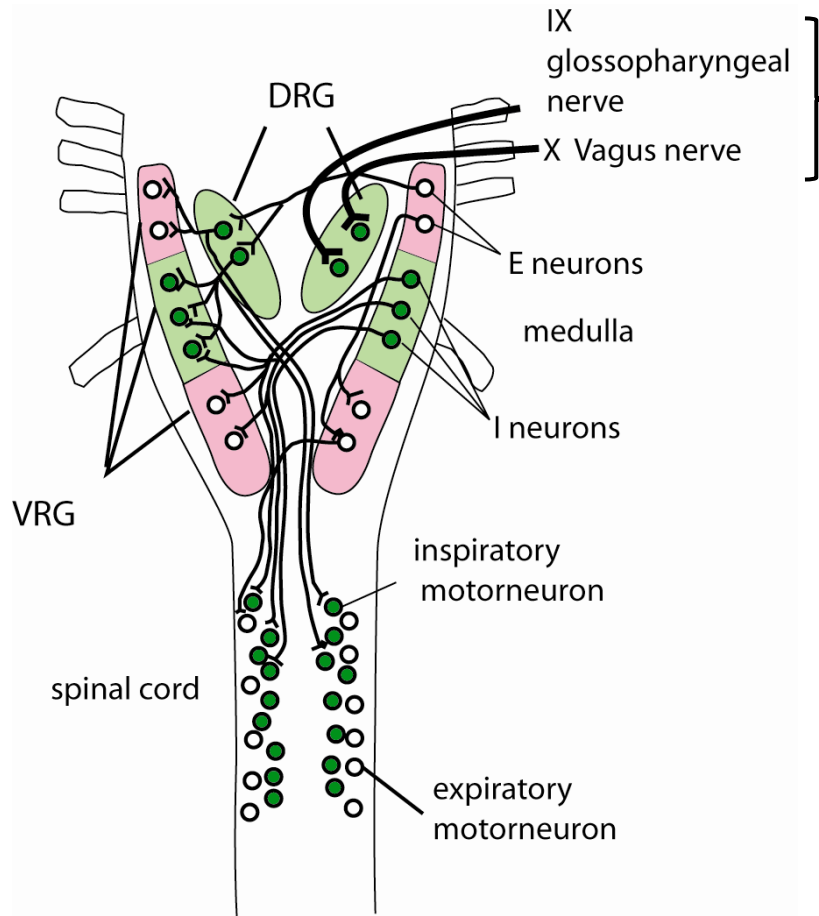
Dorsal gruppe ~ inspiration

Ventral gruppe ~ expiration

Pneumotaktisk center og apneustic center **menes** at op- og nedregulere nervesignalerne til musklerne i fællesskab.



Sammenhæng mellem DRG og VRG



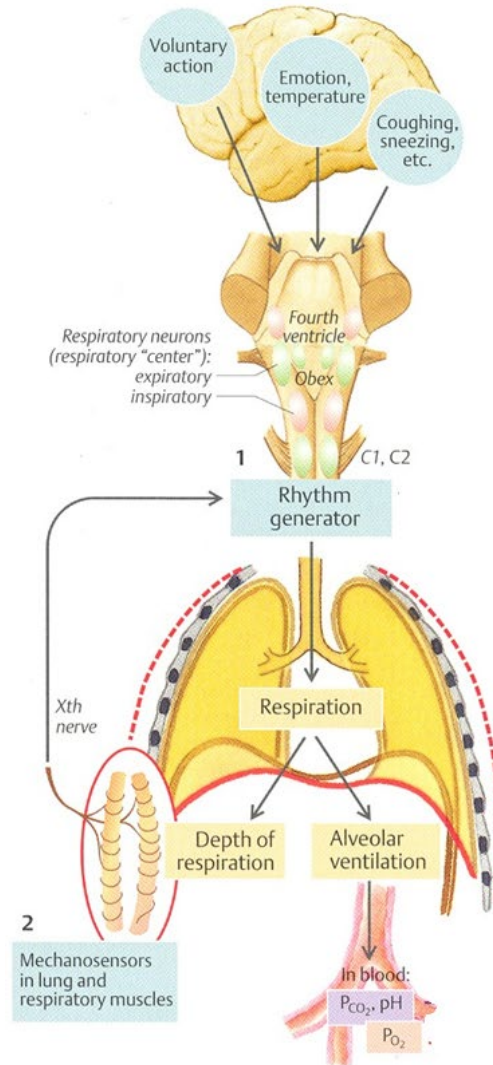
Sensorisk information fra kemoreceptorer og strækreceptorer

Grøn: (I) Neuroner der opregulerer/initierer inspiration. (Findes både i DRG og VRG)

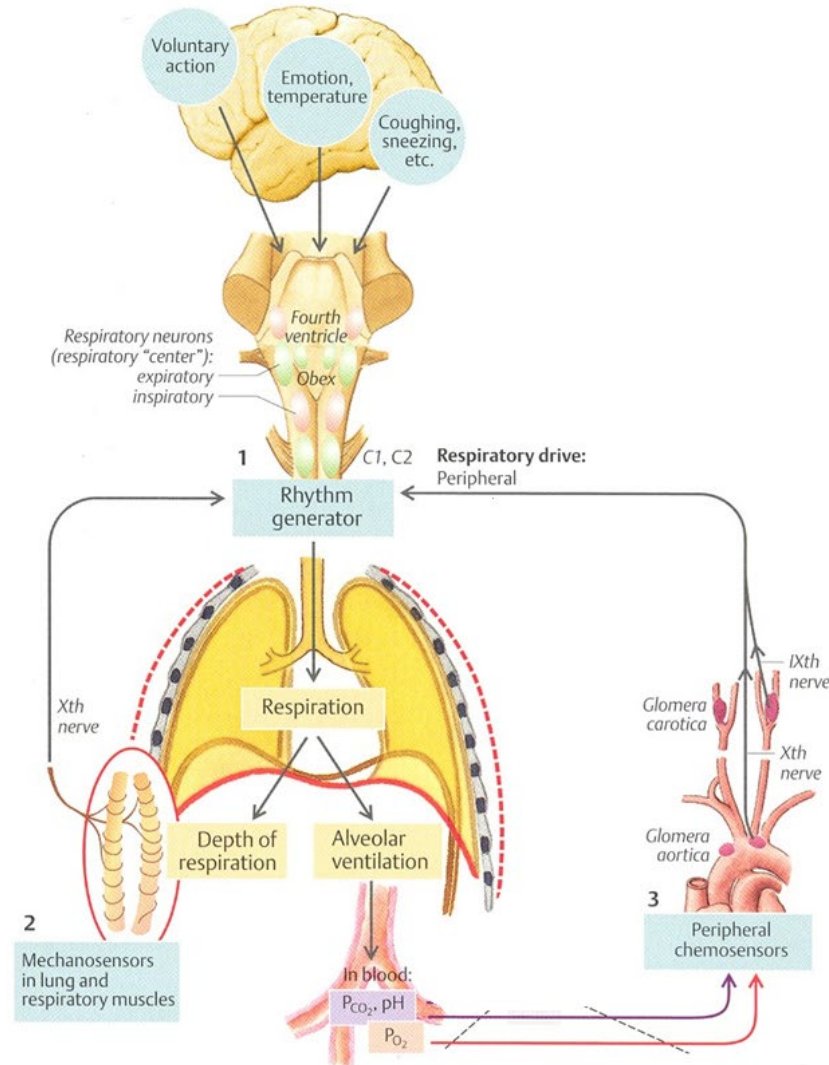
Rød: (E) Neuroner der ender inspiration og begynder expiration.

Kontrol af respiration – strækreceptorer

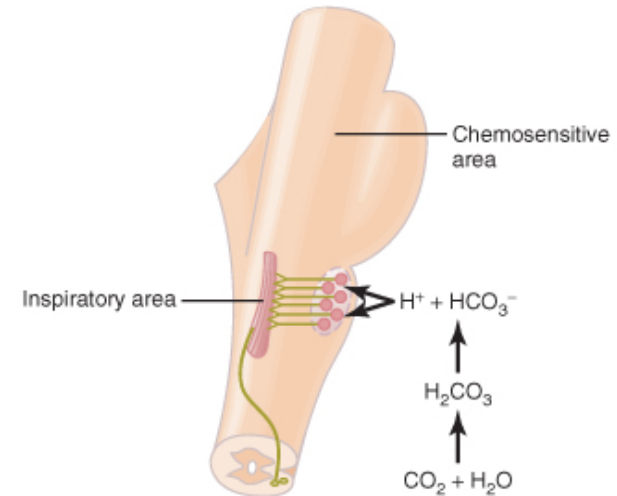
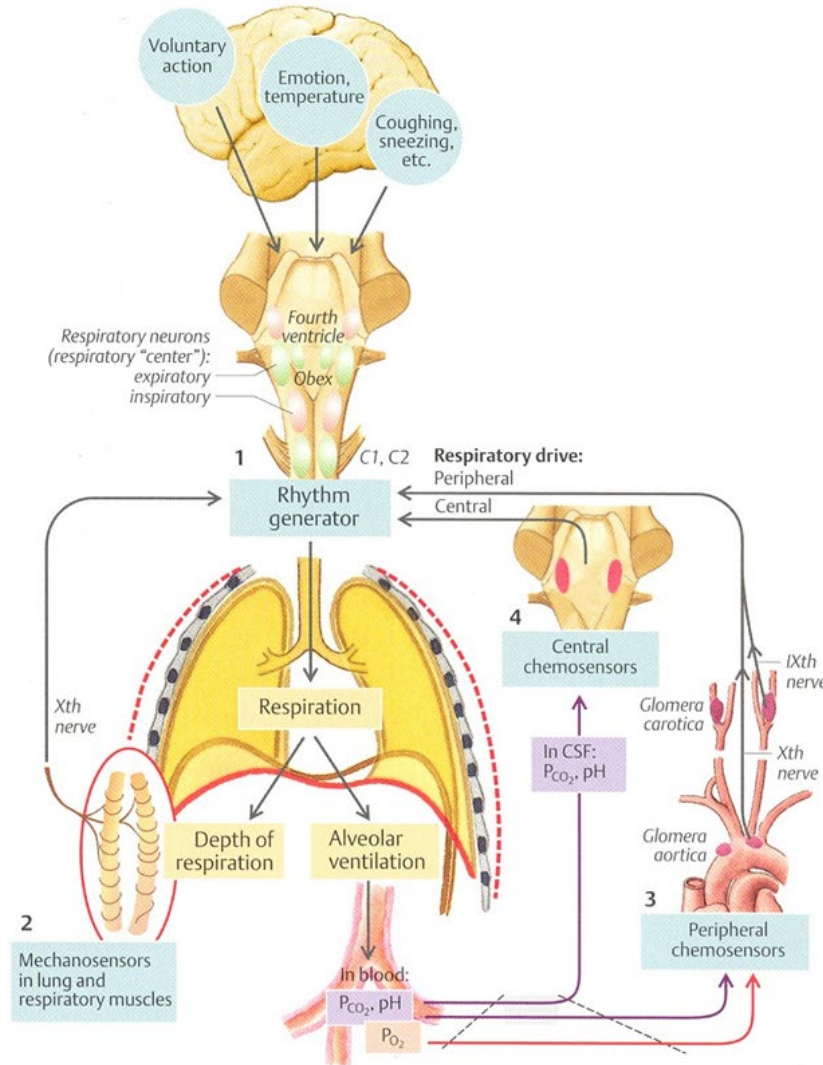
Hering-Breuer reflex



Kontrol af respiration – perifære kemoreceptorer



Kontrol af respiration – centrale kemoreceptorer



sevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com

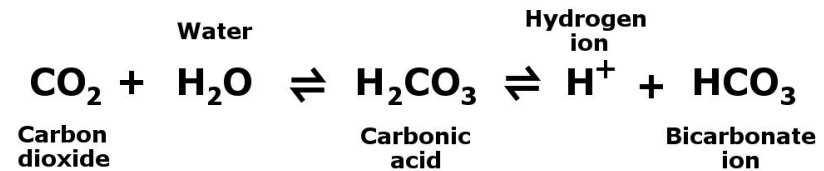
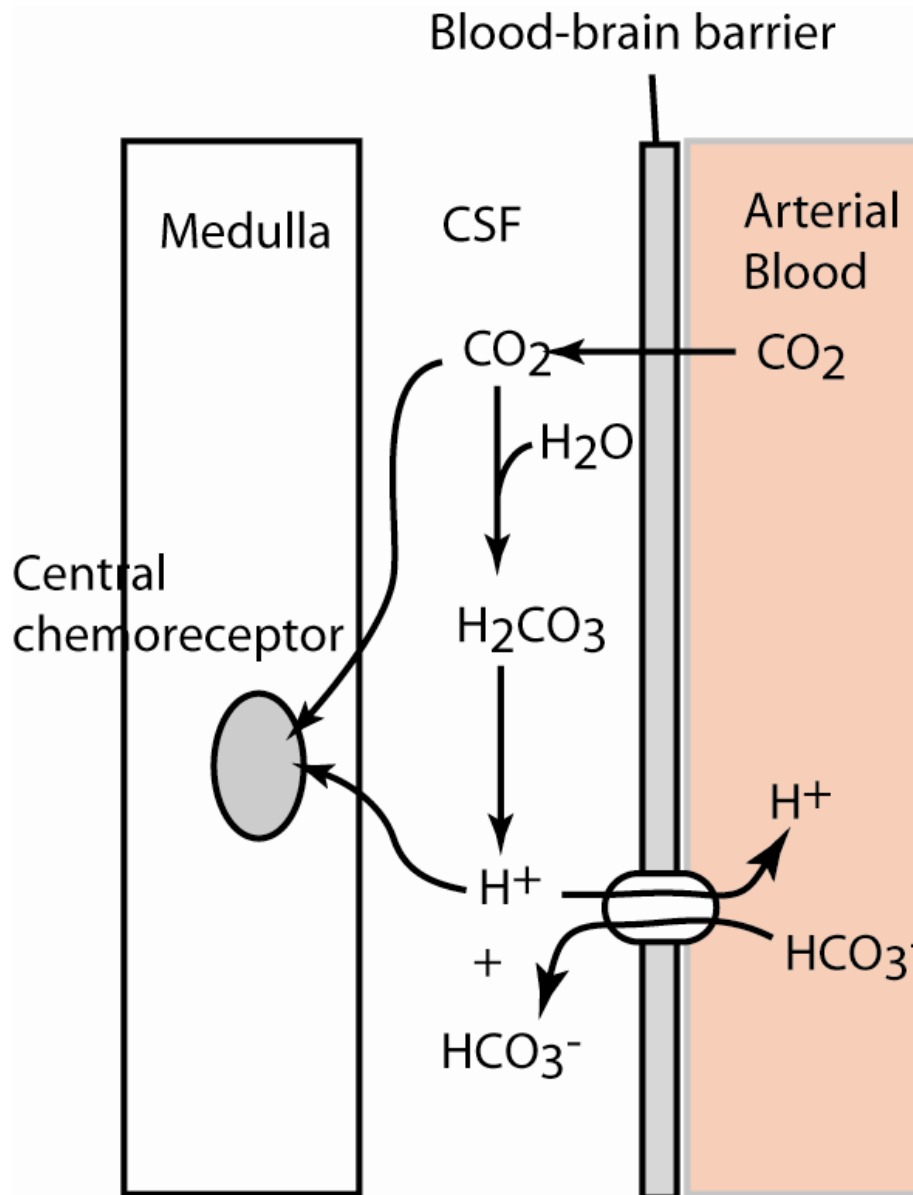


Fig. 6.6.11 Relation between blood and CSF pH

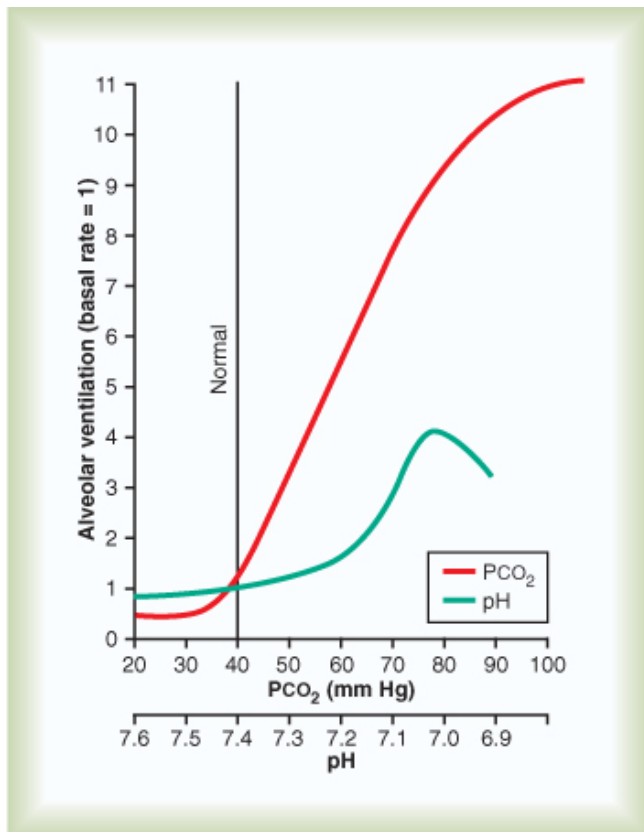


CO_2 readily diffuses across the blood-brain barrier

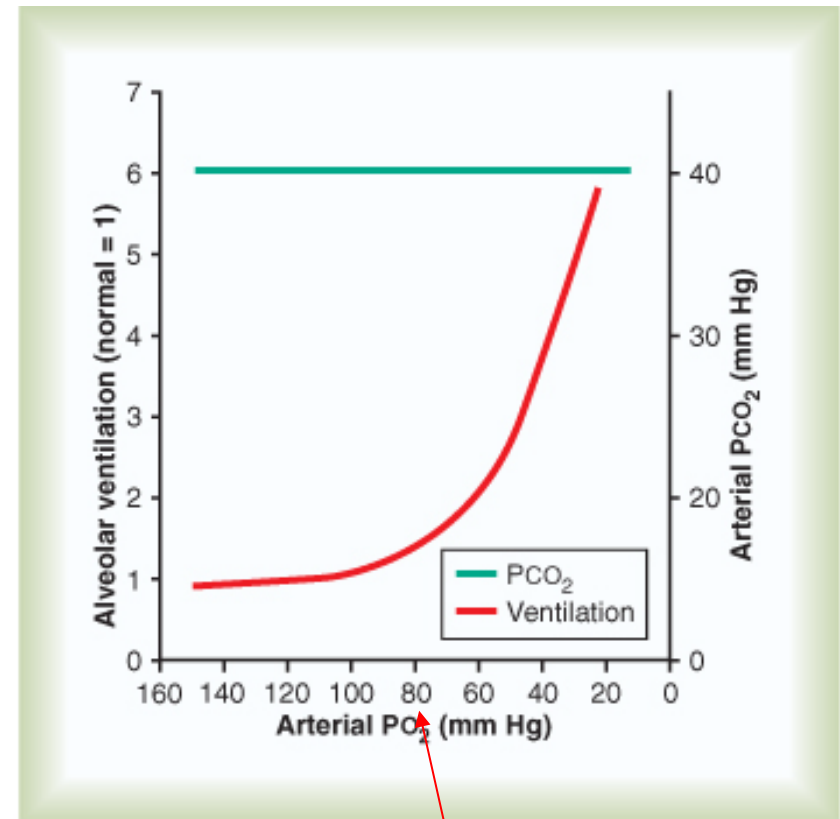
H^+ does not.
Active pumping of HCO_3^- :
postulated mechanism for
regulating CSF pH

Typisk kemoreceptor respons

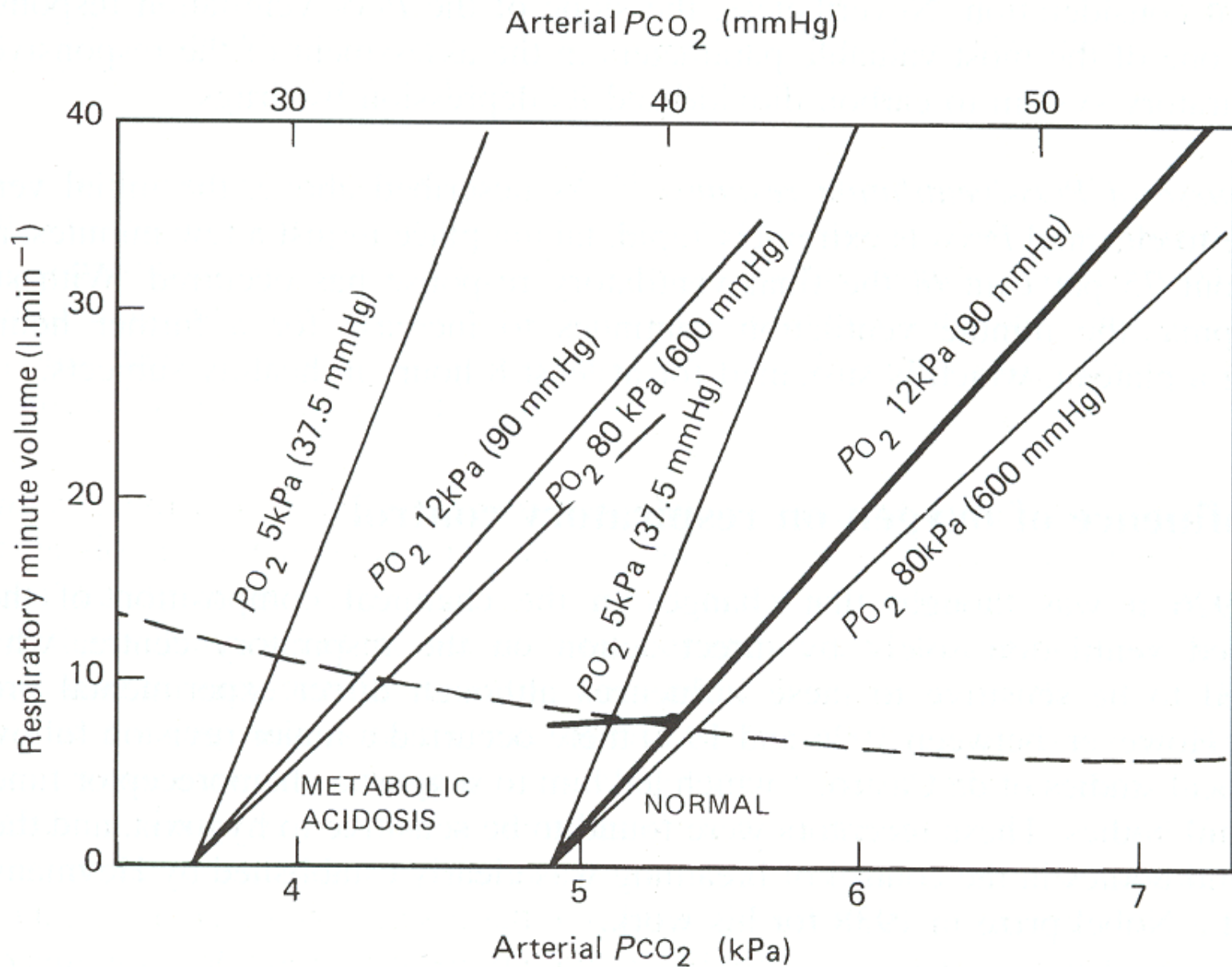
CO₂



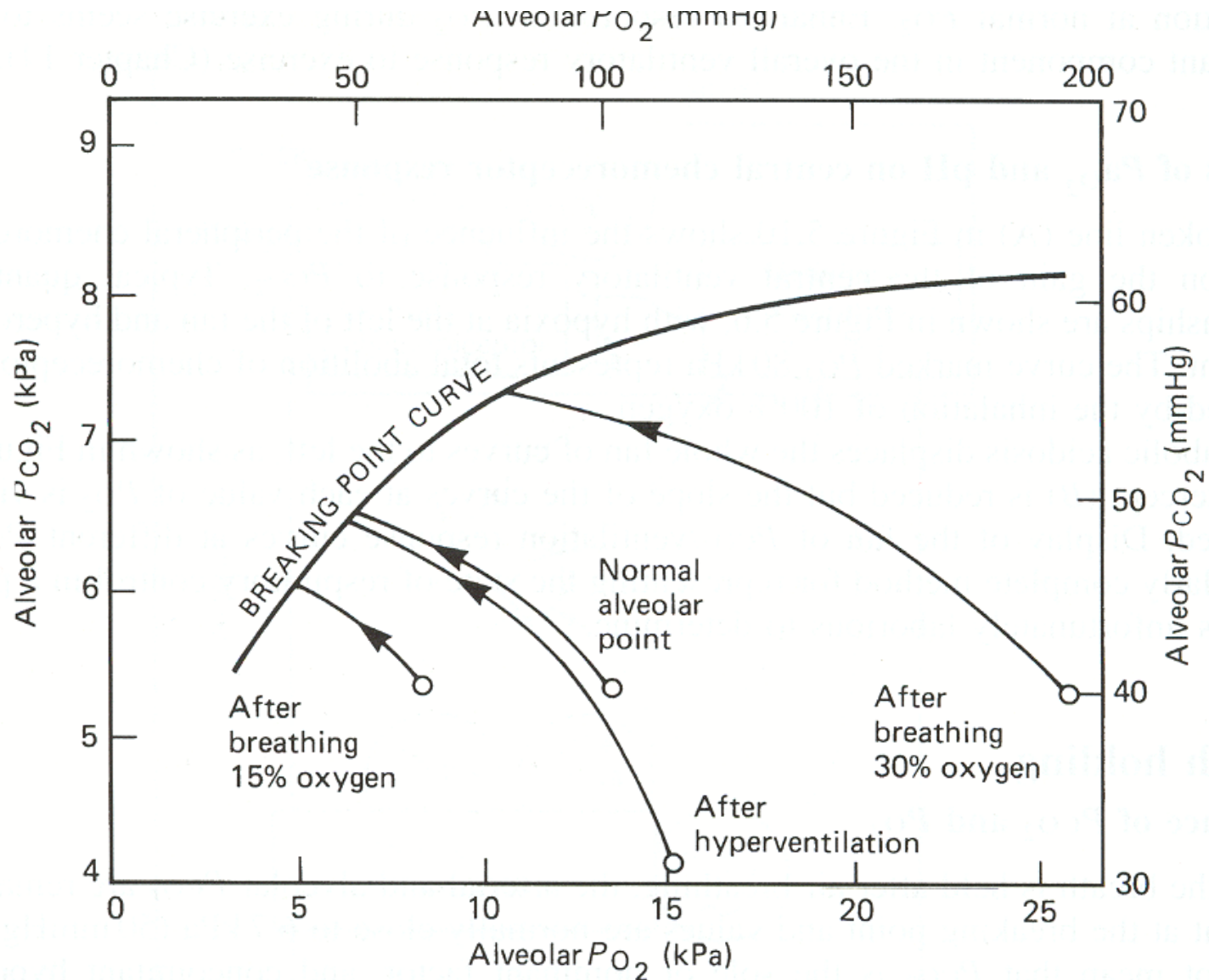
O₂



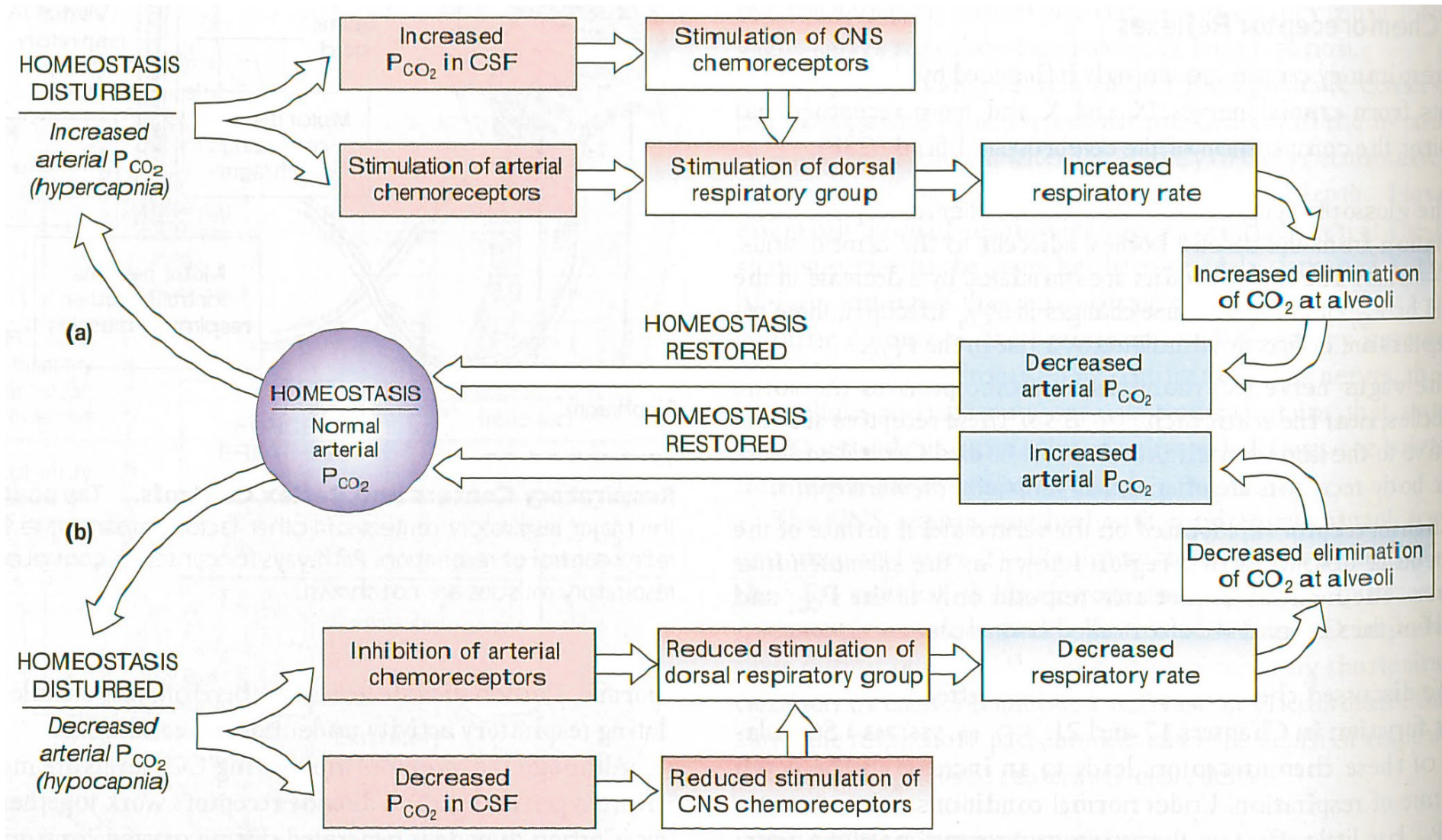
Typisk kemoreceptor respons



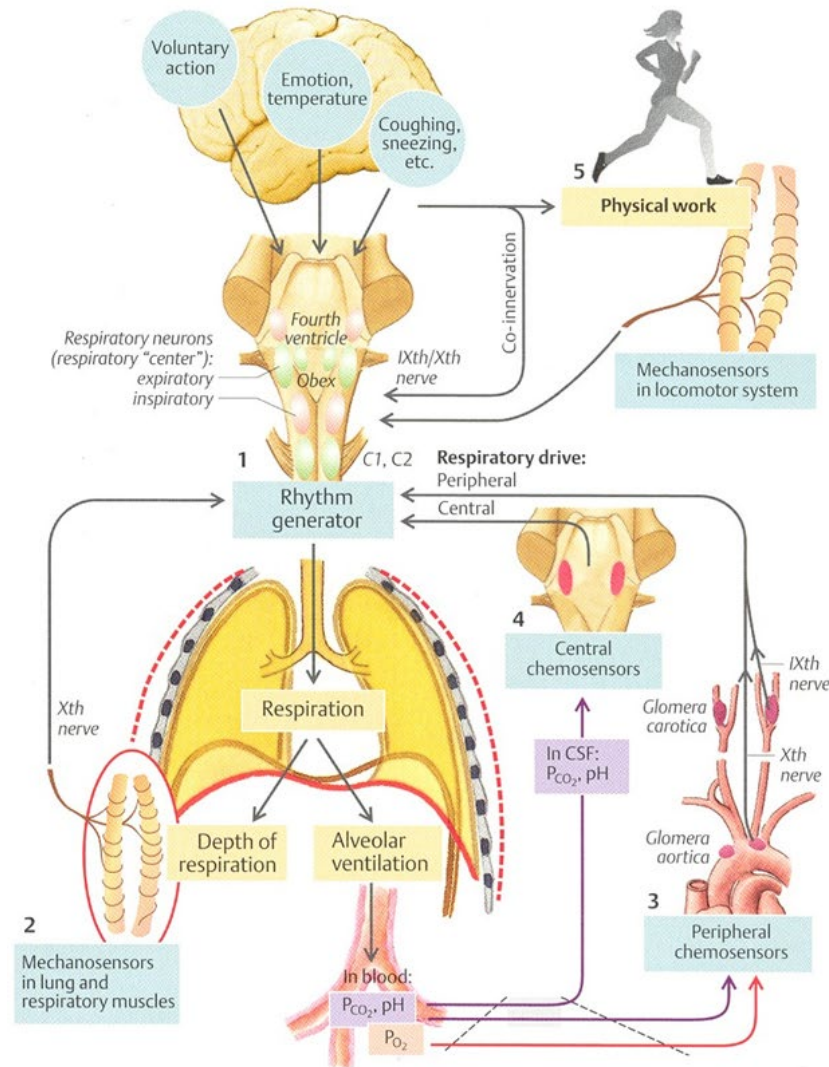
Hvad sker der når vi holder vejret?



Kemoreceptorer opretholder homeostasis

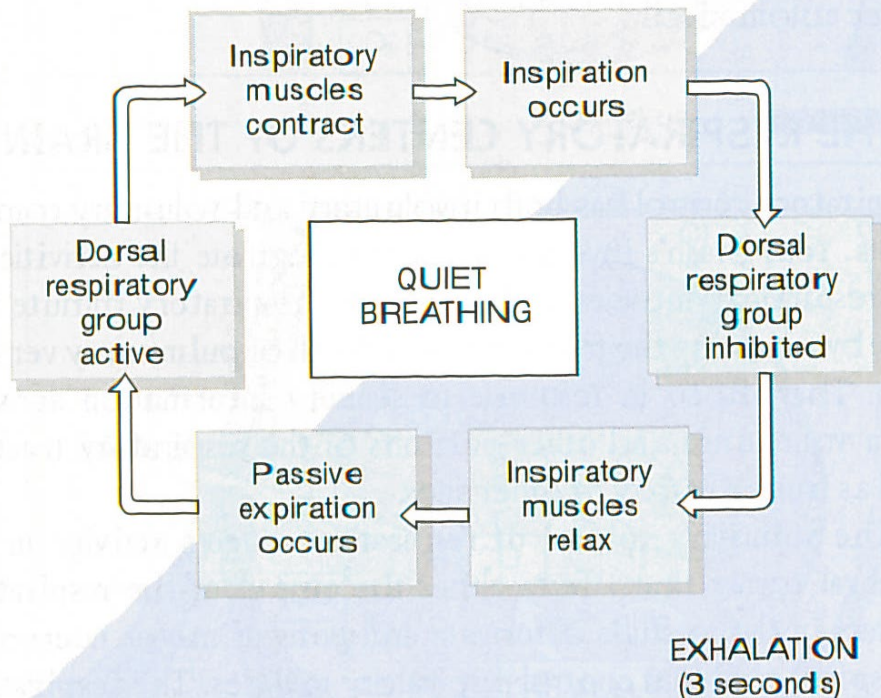


Kontrol af respiration – Mechano-receptorer

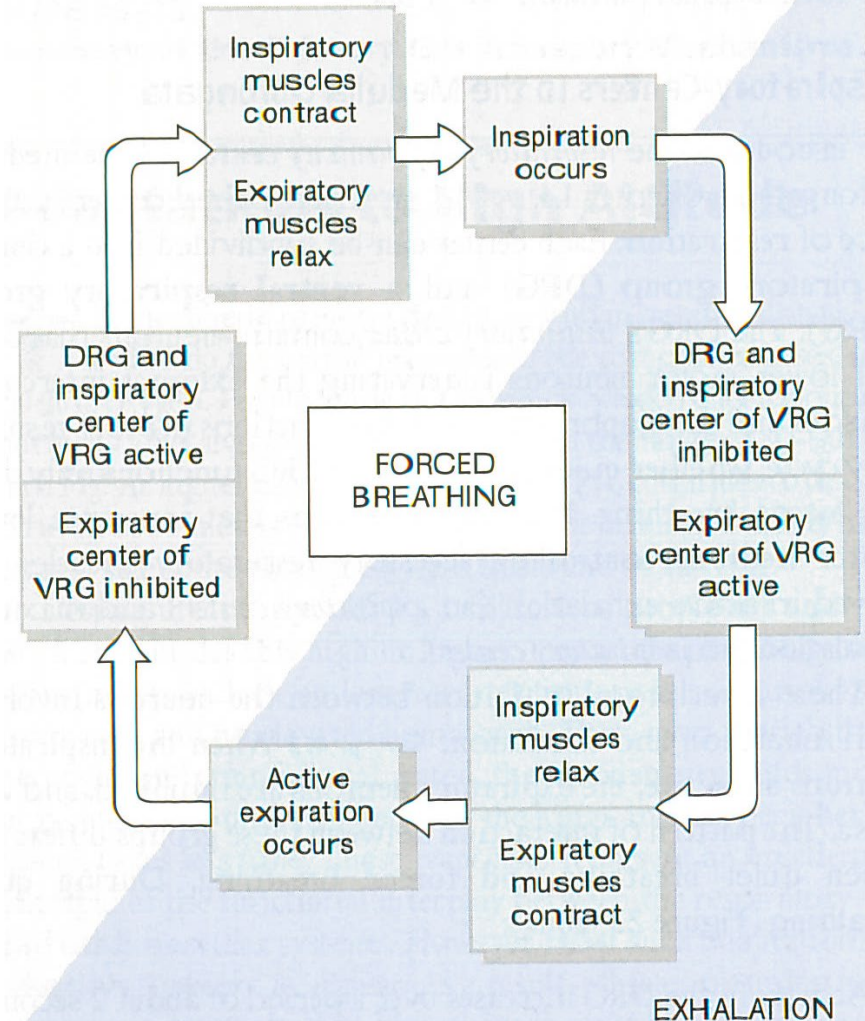


Aktivitet ved stille og forceret vejtrækning

INHALATION
(2 seconds)



INHALATION



Opsamling

- Respiratorisk center i medulla oblongata
 - ‘Rytme generator’, der kan påvirkes voluntært samt autoreguleres af nedenstående
- Kemoreceptorer
 - Centrale – i medulla, regulering pga pH i CSF, **langsom**
 - Perifære – aorta og carotid, carotid primært, regulering pga pH (1/6 af central receptor effekten) og PO_2 , **hurtig**
- Baroreceptorer
 - aorta buen, kontrollerer cirkulation men også ventilation
- Pulmonale stræk-receptorer
 - Hering-Breuer
- Mechano-receptorer (i musklerne)
 - Vigtigst ifm fysisk anstrengelse
 - Opregulerer

Kemisk regulering af ventilation

- Partieltryk, enheder for tryk og pH, diffusion
- Central og perifær kontrol af respiration